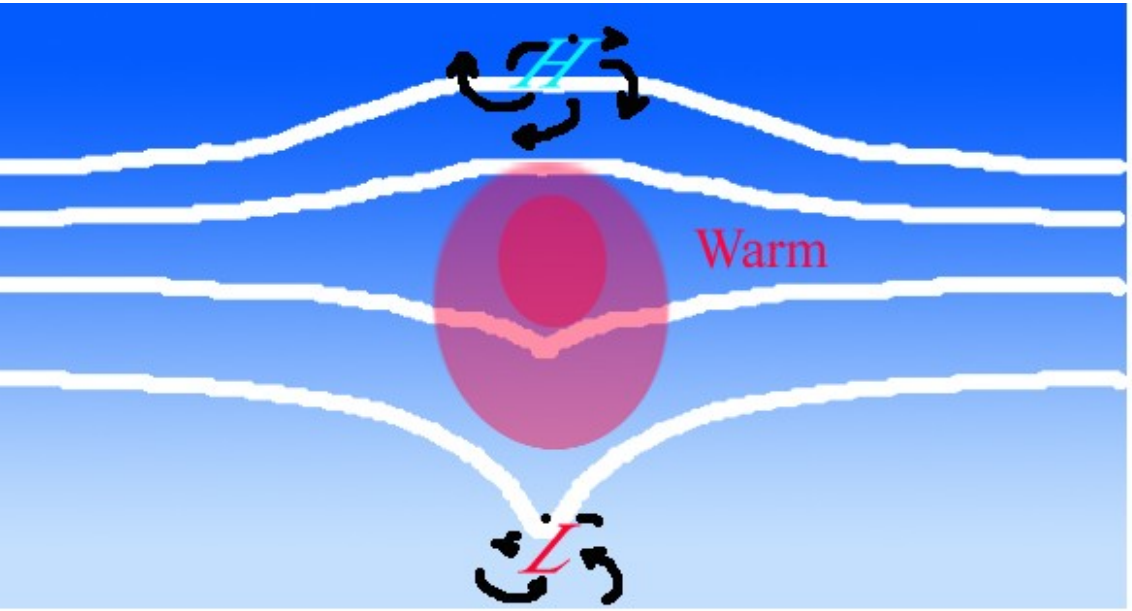
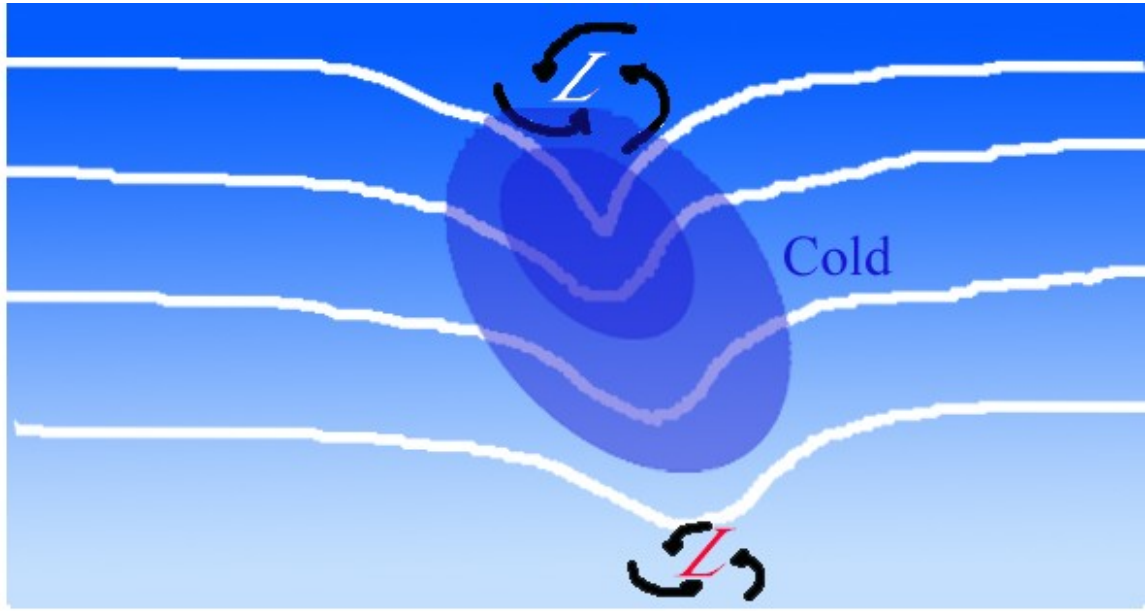
Analysis of General Circulation Model Sea-Surface Temperature Anomaly Simulations Using a Linear Model Forced Solutions

PGMET



Tropical Cyclone



Extratropical Cyclone

From NWS's AOML, originally adapted from Merrill, R. T., (1993): "Tropical Cyclone Structure" - Chapter 2, Global Guide to Tropical Cyclone Forecasting, WMO/TC-No. 560, Report No. TCP-31, World Meteorological Organization; Geneva, Switzerland.

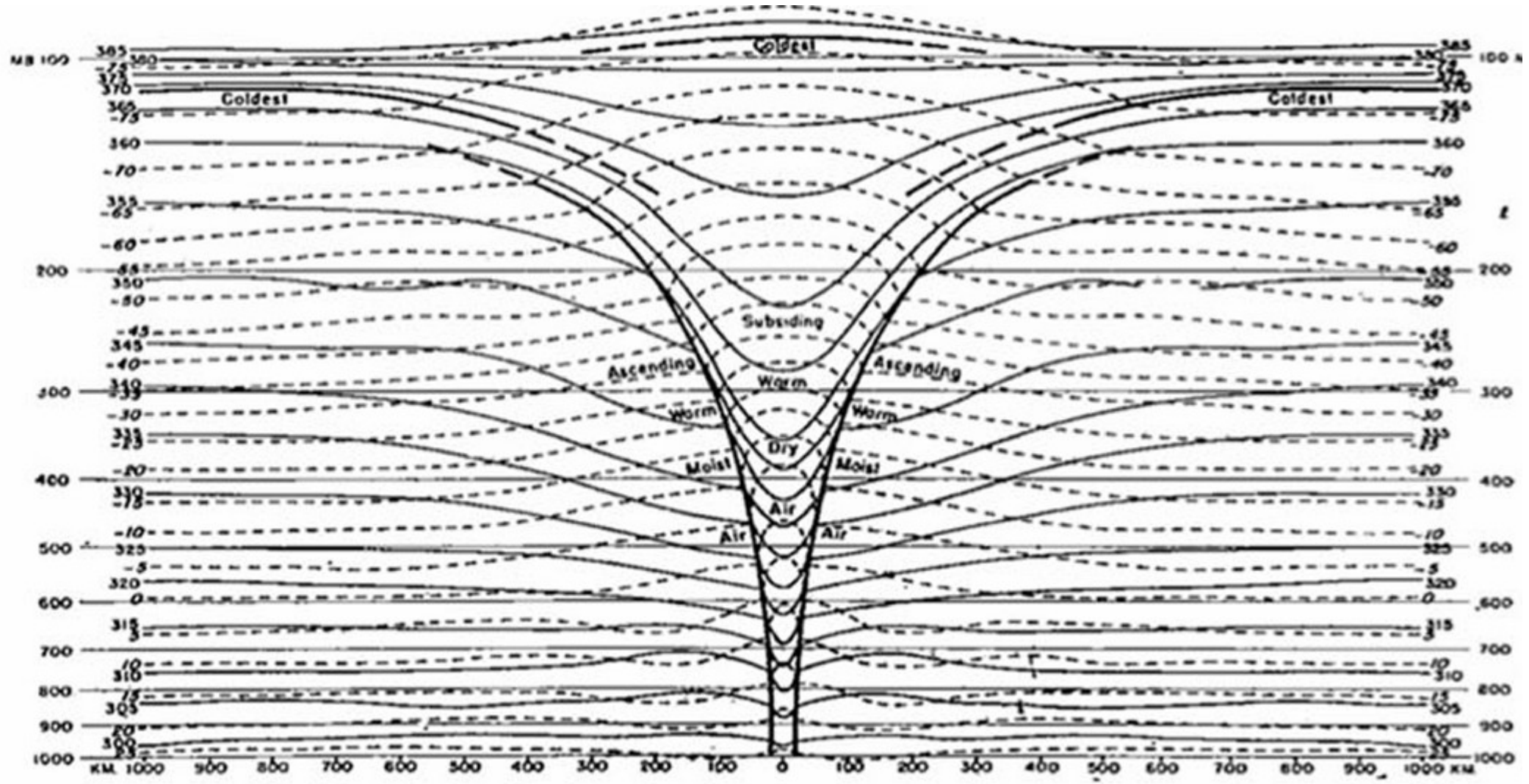
Ciclogeneses: A **instabilidade baroclínica** é o **principal motor da ciclogeneses**, o ***processo pelo qual os ciclones se formam e se intensificam***. Ela leva ao desenvolvimento de sistemas de baixa pressão que dominam os padrões climáticos de médias latitudes.





Ciclonegênesis ExtraTropical	Ciclonegênesis Tropical
Milhares de km de diâmetro	Centenas de km de diâmetro
Assimétrico, frontal	Simétrico, não frontal
Formação em regiões Baroclínicas	Formação em regiões **Barotrópicas**
Forte Cisalhamento Vertical	Fraco Cisalhamento vertical
Intensificado (principalmente) pela advecção de temperatura	Intensificado pela atividade convectiva
Núcleo **frio** (em toda troposfera) e inclinado para oeste	Nucelo **quente** (em toda a troposfera) e verticalmente alinhado

Atmosphere Numerical Modeling Group



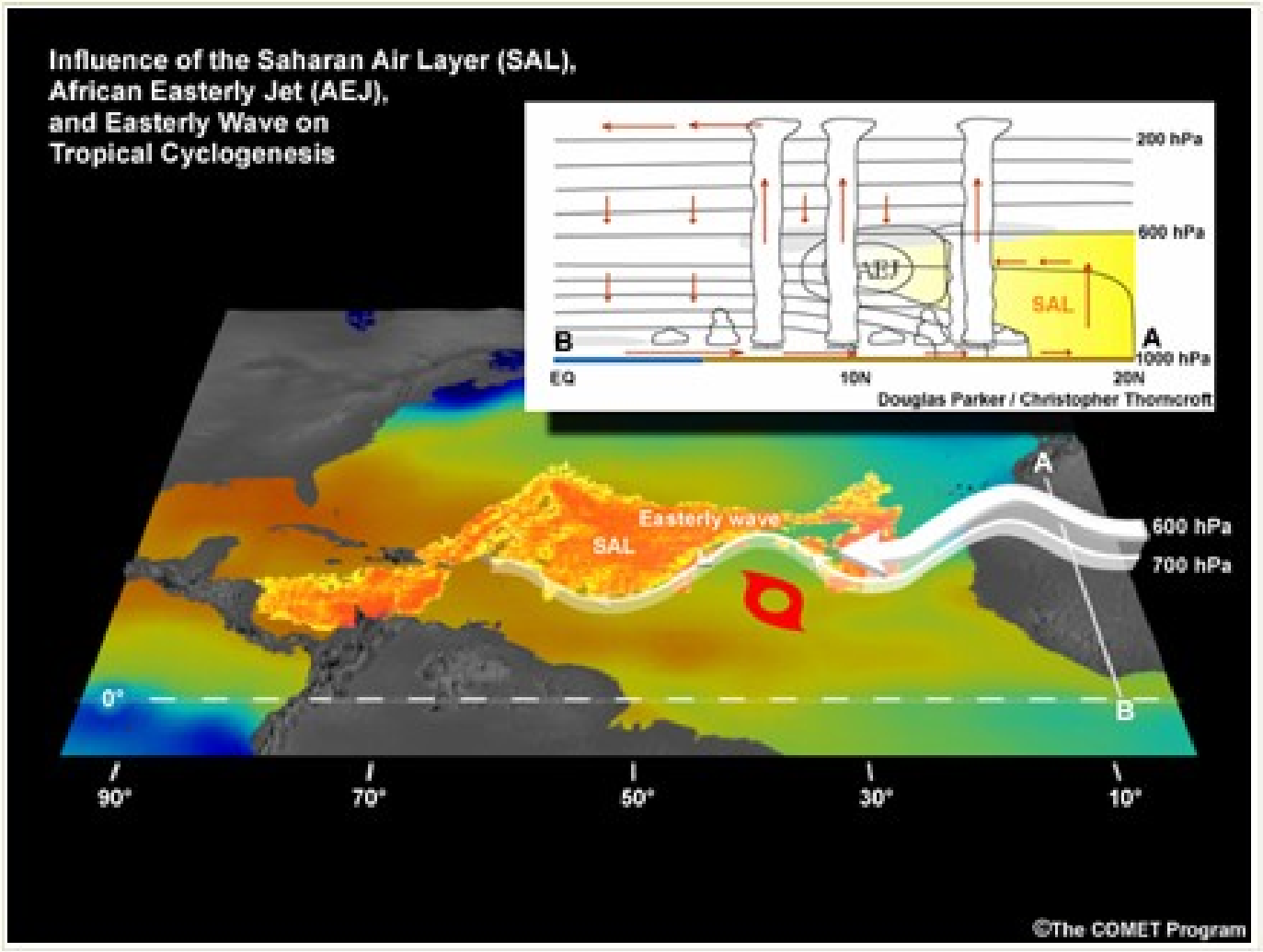
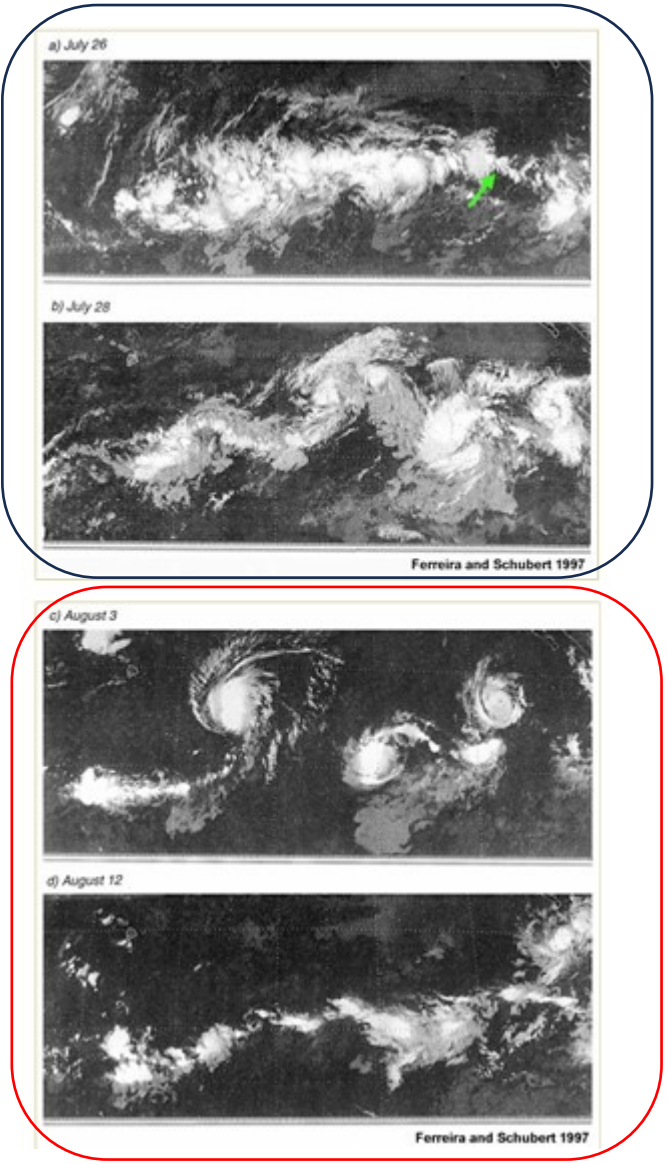


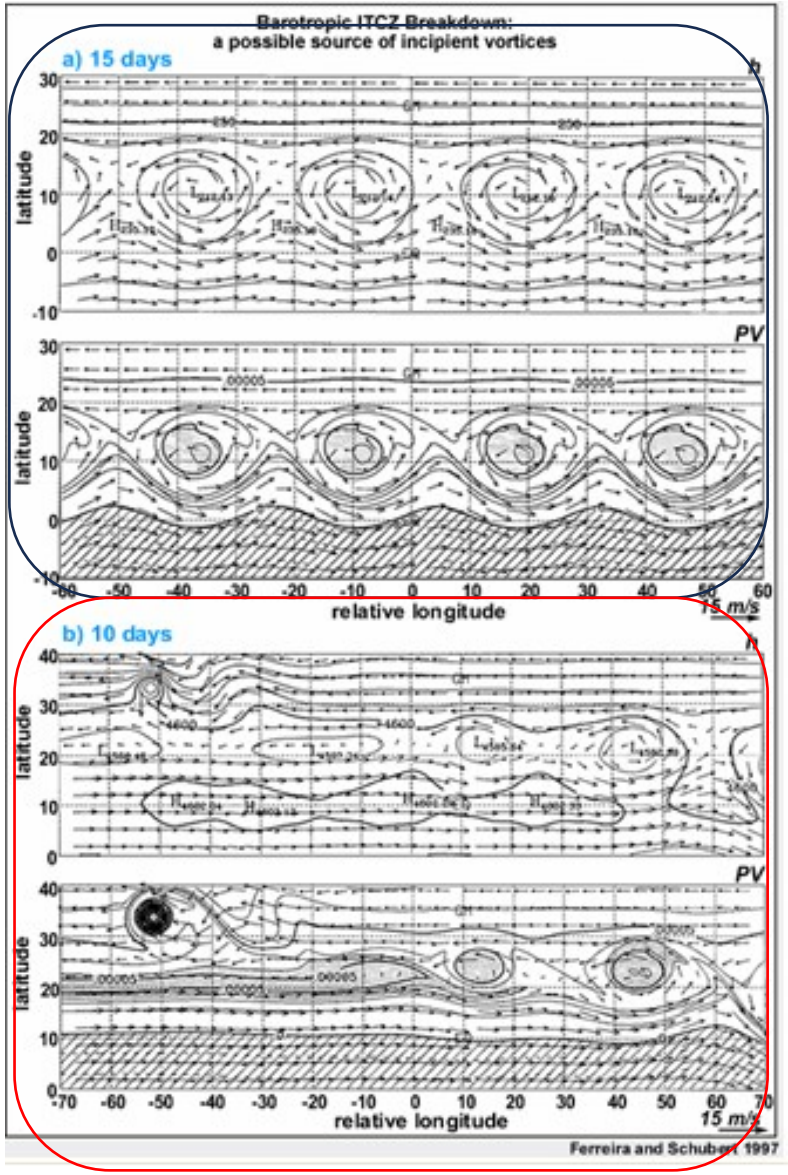
Fig. 8.56. Schematic of the Saharan Air Layer, and influences on genesis, as described by Dunion and Velden[152] and Karyampudi and Pierce.[153] The African easterly jet (AEJ) at the southern bound of the SAL and an African easterly wave are shown. The cross-section is a conceptual model of the SAL, AEJ, and convective weather systems based on the JET 2000 field program.

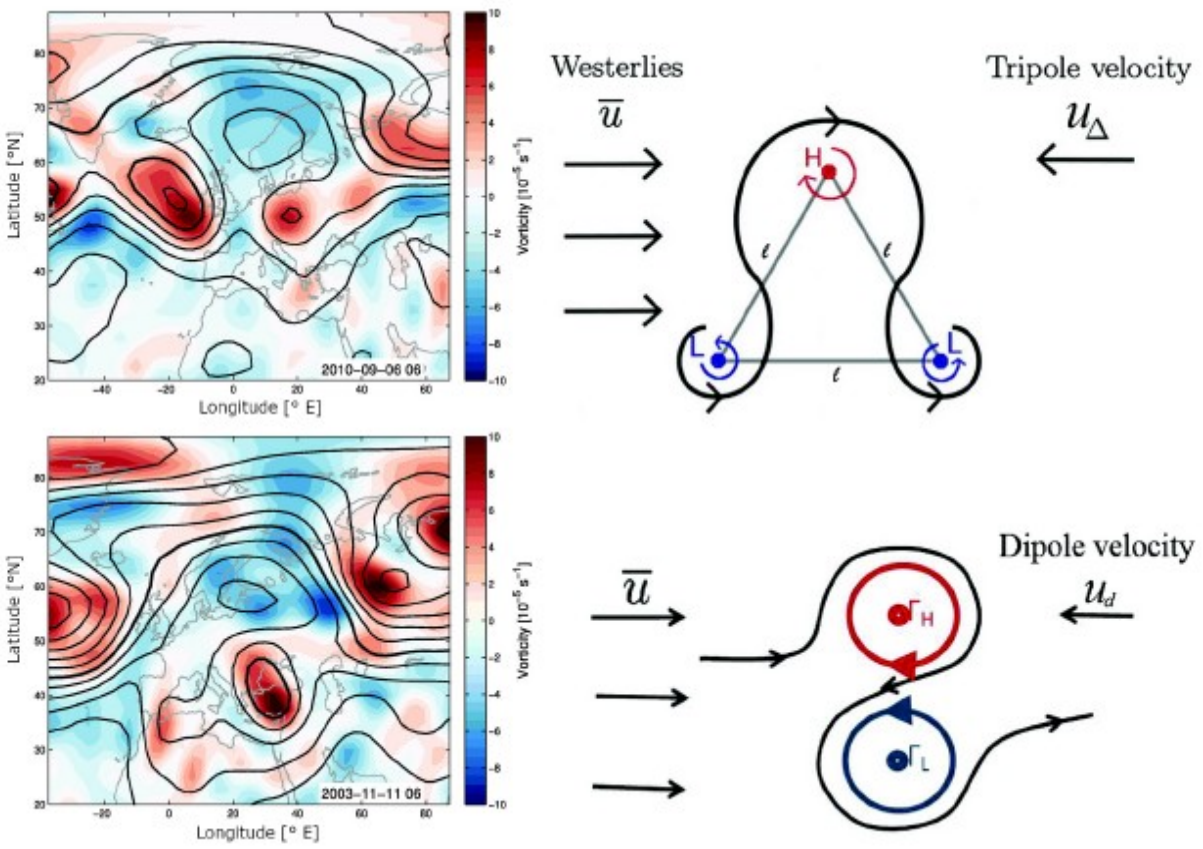


"Fig. 8.19. Colapso observado da cavado monçônica contínua (topo) em três ciclones tropicais (3º painel) ao longo de uma semana. A seta verde marca a provável localização da zona de confluência."

Fig. 8.20. Simulações de colapso barotrópico da ZCIT (Zona de Convergência Intertropical) a partir do (dois painéis superiores) colapso da ZCIT "atividade convectiva isolada"; e (dois painéis inferiores) colapso acelerado da ZCIT convectiva, na presença de um ciclone tropical existente.

O painel superior de cada par mostra a profundidade equivalente e o painel inferior mostra a vorticidade potencial. O colapso do cavado monçônica representado na Fig. 8.19 fornece um exemplo real deste fenômeno





A figura é adaptada de Hirt et al. (2018, sua figura 2, publicada sob os termos da Licença de Atribuição Creative Commons (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)) com a figura superior direita retirada de Müller et al. (2015).

"Figura 1. Aplicação da teoria do vórtice pontual para dois tipos distintos de bloqueio atmosférico:

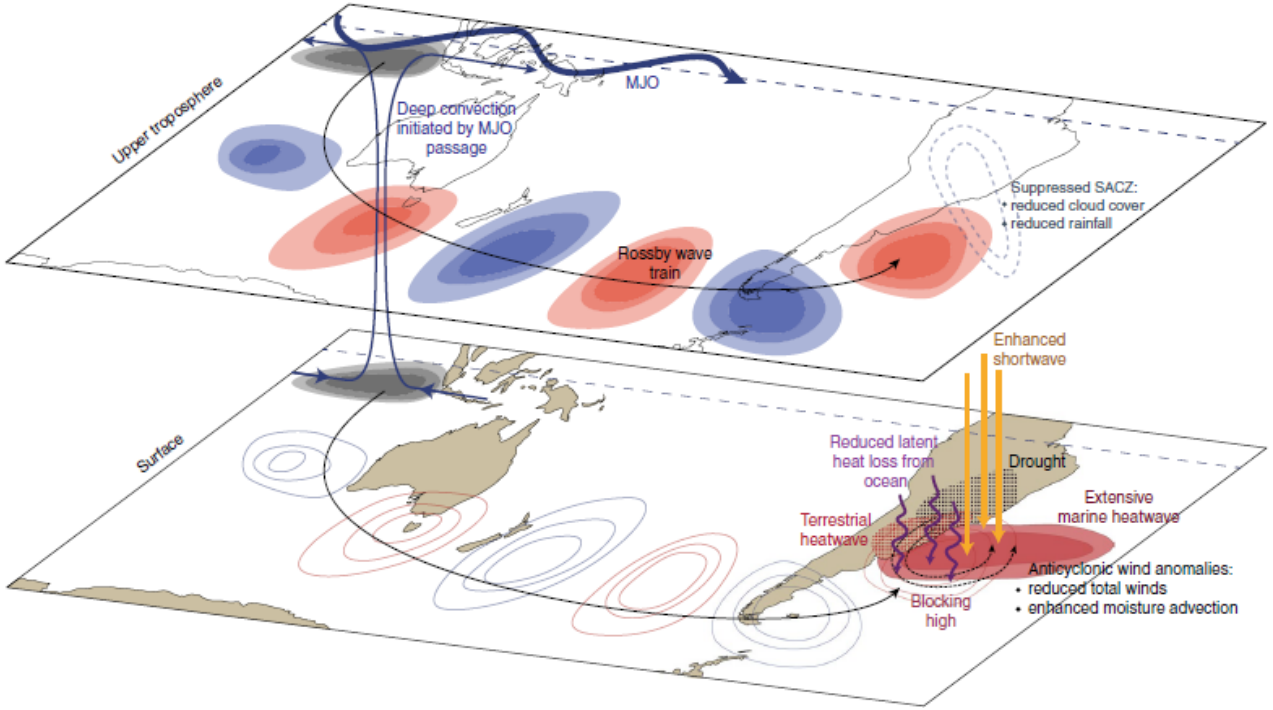
(topo) bloqueio Omega e

(baixo) bloqueio Alta sobre Baixa.

(Esquerda) Dois eventos exemplares de bloqueio observados **no nível de 500 hPa**: são mostrados a vorticidade (colorido em sombreado) e contornos de altura geopotencial em intervalos de 8 dm (o contorno em negrito representa 552 dm).

(Direita) Ilustração de como o bloqueio correspondente pode ser **representado no modelo de vórtice pontual**.

Os **sistemas de vórtice pontual tornam-se estacionários** se as velocidades do dipolo/tripolo dos ventos de oeste forem de magnitude igual."



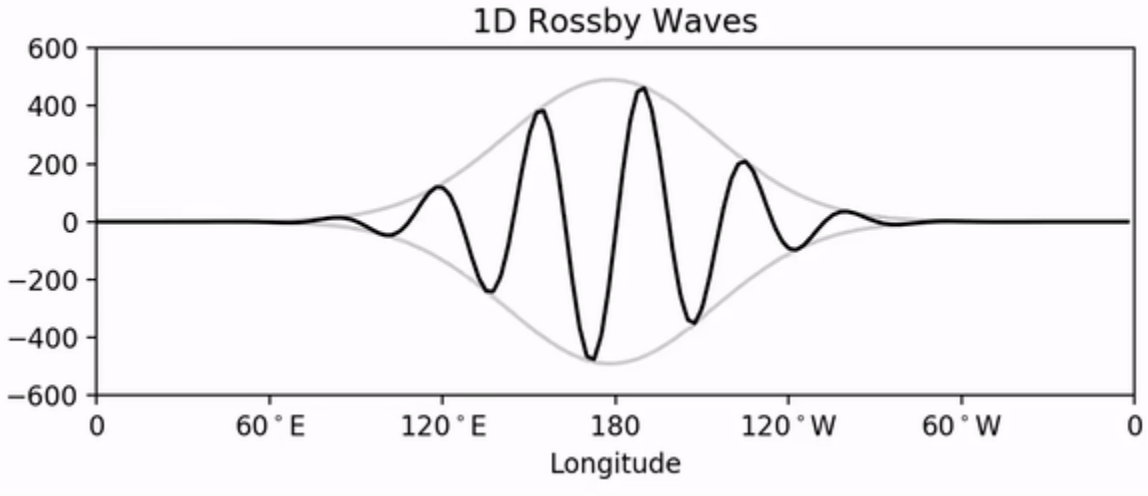
"Fig. 5 | Representação **esquemática dos mecanismos de forçamento das ondas de calor marinhas** (MHWs) no oeste do Atlântico Sul.

A **convecção profunda tropical**, principalmente no Oceano Índico, **associada à passagem da MJO**, desencadeia um **trem de ondas de Rossby que se estende pelo Pacífico Sul até o extremo da América do Sul** e se volta para o equador, alcançando a América do Sul subtropical.

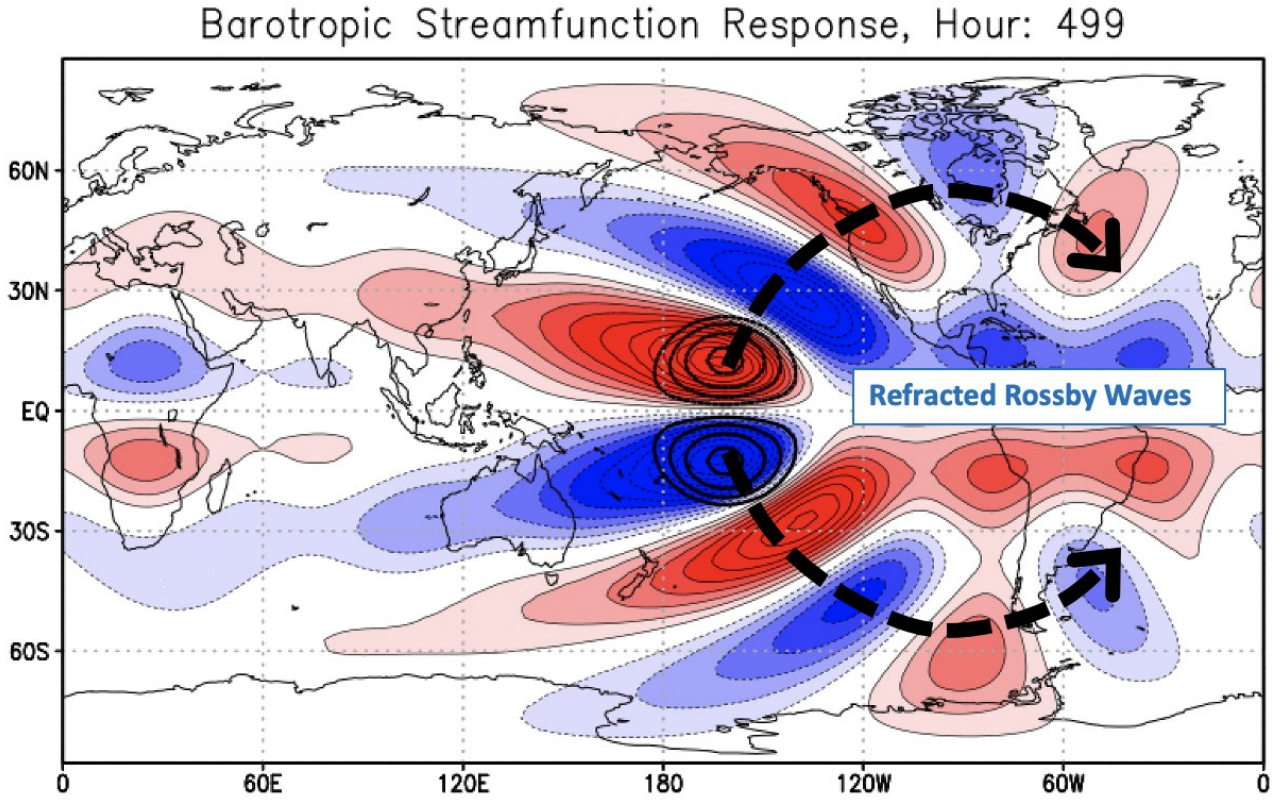
Um **anticiclone de bloqueio é estabelecido**, suprimindo a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), **reduzindo a cobertura de nuvens e a precipitação**.

Isso, por sua vez, **aumenta a entrada de radiação de ondas curtas no oceano**. Ao mesmo tempo, **a perda de calor latente do oceano é reduzida devido aos ventos mais fracos** e à maior advecção de umidade.

O **calor é retido no oceano, o que leva a extensas ondas de calor marinhas** (MHWs)."



Idealized mid-latitude response to El Niño



O modelo linear e os estados básicos considerados na análise.

Equação de **Vorticidade Barotrópica non divergente**.

- O **modelo linear é uma simplificação da circulação oceânica**, estabelecendo uma relação linear entre força de direção e respostas de temperatura.
- O **estado básico do sistema é definido como uma condição de equilíbrio do oceano**, geralmente associada a uma circulação de referência que serve como ponto de partida para simulações de anomalias.
- Essa abordagem **permite que o modelo represente as variações de temperatura da superfície do mar sob diferentes condições forçadas**, fornecendo uma base para a análise das respostas do sistema às perturbacões e facilitando a compreensão dos processos que governam as anomalias do SST (temperatura da superfície do mar)

Simmons et al. (1983) ***encontraram modos normais instáveis em seu modelo barotrópico linear*** quando este foi linearizado em torno de um determinado estado médio observado.

Como a propagação de energia e a interação perturbação–fluxo média temporal são dois processos que nos interessam em relação ao CCM, permitiremos tanto estrutura zonal quanto meridional nos estados em torno dos quais linearizamos nosso modelo.

Como no padrão do CCM **apareceu como a resposta média a anomalias de temperatura da superfície do mar (TSM) em uma simulação muito longa**, e para simplificar um pouco a questão, apenas soluções estacionárias do modelo linear serão consideradas. A equação a ser resolvida é:

$$\frac{\partial \nabla^2 \psi}{\partial t} - \frac{f_0^2}{g h_0}\frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\partial \psi}{\partial x}\left(\frac{\partial \nabla^2 \psi}{\partial y} - \frac{f_0^2}{g h_0}\frac{\partial \psi}{\partial y}\right) + \frac{\partial \psi}{\partial y}\left(\frac{\partial \nabla^2 \psi}{\partial x} - \frac{f_0^2}{g h_0}\frac{\partial \psi}{\partial x}\right) - \beta \frac{\partial \psi}{\partial x}$$

Equação de **Vorticidade Barotrópica non divergente**.

Previsão Numérica de Tempo e Clima

(Equações do **Modelo Barotrópico)**

‚primitive' equations:

$$\frac{\partial u}{\partial t}+u\frac{\partial u}{\partial x}+v\frac{\partial u}{\partial y}-fv = -\frac{\partial gh}{\partial x}$$
$$\frac{\partial v}{\partial t}+u\frac{\partial v}{\partial x}+v\frac{\partial v}{\partial y}+fu = -\frac{\partial gh}{\partial y}$$
$$\frac{\partial gh}{\partial t}+u\frac{\partial gh}{\partial x}+v\frac{\partial gh}{\partial y}=-gh\left(\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}\right)$$

Quasi-Geostrophic:
$$\frac{\partial(\nabla^2-\lambda^{-2})\Psi}{\partial t}=-J(\Psi,(\nabla^2-\lambda^{-2})\Psi)-\beta\frac{\partial\Psi}{\partial x}$$

Non-divergent:
$$\frac{\partial\nabla^2\Psi}{\partial t}=-J(\Psi,\nabla^2\Psi)-\beta\frac{\partial\Psi}{\partial x}$$

Equivalent barotropic:
$$\frac{\partial(\nabla^2-A(p_s)\lambda^{-2})\Psi^*}{\partial t}=-J(\Psi^*,\nabla^2\Psi^*)-\beta\frac{\partial\Psi^*}{\partial x}$$

Equação de **Vorticidade Barotrópica non divergente**.

$$\frac{\partial \nabla^2\psi}{\partial t} - \frac{f_0^2}{gh_0}\frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\partial \psi}{\partial x}\left(\frac{\partial \nabla^2\psi}{\partial y} - \frac{f_0^2}{gh_0}\frac{\partial \psi}{\partial y}\right) + \frac{\partial \psi}{\partial y}\left(\frac{\partial \nabla^2\psi}{\partial x} - \frac{f_0^2}{gh_0}\frac{\partial \psi}{\partial x}\right) - \beta\frac{\partial \psi}{\partial x}$$

$$\frac{\partial \zeta}{\partial t} - \frac{f_0^2}{gh_0}\frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\partial \psi}{\partial x}\left(\frac{\partial \zeta}{\partial y} - \frac{f_0^2}{gh_0}\frac{\partial \psi}{\partial y}\right) + \frac{\partial \psi}{\partial y}\left(\frac{\partial \zeta}{\partial x} - \frac{f_0^2}{gh_0}\frac{\partial \psi}{\partial x}\right) - \beta\frac{\partial \psi}{\partial x}$$

$$\frac{\partial \zeta}{\partial t} - \frac{f_0^2}{gh_0}\frac{\partial \psi}{\partial t} = -\left(\frac{\partial \psi}{\partial x}\frac{\partial \zeta}{\partial y} - \frac{f_0^2}{gh_0}\frac{\partial \psi}{\partial x}\frac{\partial \psi}{\partial y}\right) + \left(\frac{\partial \psi}{\partial y}\frac{\partial \zeta}{\partial x} - \frac{f_0^2}{gh_0}\frac{\partial \psi}{\partial y}\frac{\partial \psi}{\partial x}\right) - \beta\frac{\partial \psi}{\partial x}$$

$$\left(\frac{\partial \zeta}{\partial t} - \frac{\partial \psi}{\partial x}\frac{\partial \zeta}{\partial y} + \frac{\partial \psi}{\partial y}\frac{\partial \zeta}{\partial x}\right) = \left(\frac{f_0^2}{gh_0}\frac{\partial \psi}{\partial t} + \frac{f_0^2}{gh_0}\frac{\partial \psi}{\partial x}\frac{\partial \psi}{\partial y} - \frac{f_0^2}{gh_0}\frac{\partial \psi}{\partial y}\frac{\partial \psi}{\partial x}\right) - \beta\frac{\partial \psi}{\partial x}$$

Non-divergent:

$$\frac{\partial \nabla^2\Psi}{\partial t} = -J(\Psi, \nabla^2\Psi) - \beta\frac{\partial \Psi}{\partial x}$$

$$\frac{\partial \zeta'}{\partial t} - \frac{1}{a^2\cos(\phi)}\frac{\partial \bar{\psi}}{\partial \phi}\frac{\partial \zeta'}{\partial \lambda} + \frac{1}{a^2\cos(\phi)}\frac{\partial \bar{\psi}}{\partial \lambda}\frac{\partial \zeta'}{\partial \phi} - \frac{1}{a^2\cos(\phi)}\frac{\partial \psi'}{\partial \phi}\frac{\partial \bar{\zeta}}{\partial \lambda} + \frac{1}{a^2\cos(\phi)}\frac{\partial \psi'}{\partial \lambda}\frac{\partial (\bar{\zeta} + f)}{\partial \phi} + \alpha\zeta' - \epsilon\nabla^2\zeta' = R \qquad (1)$$

Equação de **Vorticidade Barotrópica non divergente**.

$$\left(\frac{\partial \zeta}{\partial t} - \frac{\partial \psi}{\partial x}\frac{\partial \zeta}{\partial y} + \frac{\partial \psi}{\partial y}\frac{\partial \zeta}{\partial x}\right) = \left(\frac{f_0^2}{g h_0}\frac{\partial \psi}{\partial t} + \frac{f_0^2}{g h_0}\frac{\partial \psi}{\partial x}\frac{\partial \psi}{\partial y} - \frac{f_0^2}{g h_0}\frac{\partial \psi}{\partial y}\frac{\partial \psi}{\partial x}\right) - \beta\frac{\partial \psi}{\partial x}$$

$$\left(\frac{\partial \zeta}{\partial t} - \frac{\partial \psi}{\partial x}\frac{\partial \zeta}{\partial y} + \frac{\partial \psi}{\partial y}\frac{\partial \zeta}{\partial x}\right) = \left(\frac{f_0^2}{g h_0}\frac{\partial \psi}{\partial t}\right) - \beta\frac{\partial \psi}{\partial x}$$

Non-divergent: $$\frac{\partial \nabla^2 \Psi}{\partial t} = -J(\Psi, \nabla^2 \Psi) - \beta\frac{\partial \Psi}{\partial x}$$

$$\frac{\partial \zeta'}{\partial t} - \frac{1}{a^2 cos(\phi)}\frac{\partial \bar{\psi}}{\partial \phi}\frac{\partial \zeta'}{\partial \lambda} + \frac{1}{a^2 cos(\phi)}\frac{\partial \bar{\psi}}{\partial \lambda}\frac{\partial \zeta'}{\partial \phi} - \frac{1}{a^2 cos(\phi)}\frac{\partial \psi'}{\partial \phi}\frac{\partial \bar{\zeta}}{\partial \lambda} + \frac{1}{a^2 cos(\phi)}\frac{\partial \psi'}{\partial \lambda}\frac{\partial (\bar{\zeta} + f)}{\partial \phi} + \alpha\zeta' - \epsilon\nabla^2\zeta' = R \qquad (1)$$

$$\frac{\partial \zeta'}{\partial t} - \frac{1}{a^2 cos(\phi)} \frac{\partial \bar{\psi}}{\partial \phi} \frac{\partial \zeta'}{\partial \lambda} + \frac{1}{a^2 cos(\phi)} \frac{\partial \bar{\psi}}{\partial \lambda} \frac{\partial \zeta'}{\partial \phi} - \frac{1}{a^2 cos(\phi)} \frac{\partial \psi'}{\partial \phi} \frac{\partial \bar{\zeta}}{\partial \lambda} + \frac{1}{a^2 cos(\phi)} \frac{\partial \psi'}{\partial \lambda} \frac{\partial (\bar{\zeta} + f)}{\partial \phi} + \alpha \zeta' - \epsilon \nabla^2 \zeta' = R \qquad (1)$$

A equação a ser resolvida, então, é (com o primeiro termo definido como zero).

Aqui, ψ e ζ representam a função corrente e a vorticidade relativa, respectivamente.

As quantidades do estado básico são denotadas com uma barra $\bar{\psi}$ e $\bar{\zeta}$, e as quantidades de perturbação com um apóstrofo ζ' e ψ'; **t** representa o tempo, ϕ a latitude, λ a longitude, a o raio da Terra e f o parâmetro de Coriolis.

Um coeficiente de difusão ϵ tem a mesma dependência em relação à escala que no CCM; para número de onda total **n**, tem-se:

- ϵ **= 2,5 × 10^5 m^2 s^{-1}**, se **n > 15**
- ϵ **= 0**, se **n ≤ 15**

O parâmetro α é um coeficiente de arrasto, atribuído ao valor de **(1/7 dias)**.

Um coeficiente de arrasto comparável no GCM é uma função da altura, da posição geográfica e da condição do escoamento, portanto é impossível reproduzi-lo em nosso modelo.

$$\frac{\partial \zeta'}{\partial t} - \frac{1}{a^2 cos(\phi)} \frac{\partial \bar{\psi}}{\partial \phi} \frac{\partial \zeta'}{\partial \lambda} + \frac{1}{a^2 cos(\phi)} \frac{\partial \bar{\psi}}{\partial \lambda} \frac{\partial \zeta'}{\partial \phi} - \frac{1}{a^2 cos(\phi)} \frac{\partial \psi'}{\partial \phi} \frac{\partial \bar{\zeta}}{\partial \lambda} + \frac{1}{a^2 cos(\phi)} \frac{\partial \psi'}{\partial \lambda} \frac{\partial (\bar{\zeta} + f)}{\partial \phi} + \alpha \zeta' - \epsilon \nabla^2 \zeta' = R \qquad (1)$$

Como mencionado utiliza-se uma anomalia de temperatura da superfície do mar equatorial, cuja estrutura foi derivada dos compósitos de Rasmusson e Carpenter (1983). Em seguida, essa anomalia de forçamento foi representada como uma fonte de vorticidade da forma:

$$R = \begin{cases} 0 \; if \; \dfrac{(\lambda - \lambda_0)^2}{(\delta_\lambda)^2} + \dfrac{(\phi - \phi_0)^2}{(\delta_\phi)^2} > 1 \\ -f D_0 \left\{ 1 - \sqrt{\left[\dfrac{(\lambda - \lambda_0)^2}{(\delta_\lambda)^2} + \dfrac{(\phi - \phi_0)^2}{(\delta_\phi)^2} \right]} \right\} \end{cases}$$

$$\frac{\partial \zeta'}{\partial t} - \frac{1}{a^2 cos(\phi)} \frac{\partial \bar{\psi}}{\partial \phi} \frac{\partial \zeta'}{\partial \lambda} + \frac{1}{a^2 cos(\phi)} \frac{\partial \bar{\psi}}{\partial \lambda} \frac{\partial \zeta'}{\partial \phi} - \frac{1}{a^2 cos(\phi)} \frac{\partial \psi'}{\partial \phi} \frac{\partial \bar{\zeta}}{\partial \lambda} + \frac{1}{a^2 cos(\phi)} \frac{\partial \psi'}{\partial \lambda} \frac{\partial (\bar{\zeta} + f)}{\partial \phi} + \alpha \zeta' - \epsilon \nabla^2 \zeta' = R \qquad (1)$$

R simplesmente decresce linearmente até uma fronteira elíptica.
O componente zonal simétrico de **R** é removido antes de ser inserido no modelo.

O fator de forma recebe os valores de $\delta_\lambda = 30$ e $\delta_\phi = 25$, correspondendo à extensão espacial das anomalias de vorticidade tropical produzidas na simulação padrão de CCM.

O valor de $D_0 = \mathbf{3 \times 10^{-6}\ s^{-1}}$, o que, de acordo com a justificativa de Hoskins e Karoly (1981), corresponde a uma taxa anômala de precipitação de aproximadamente $\boldsymbol{8\ mm/dia}$, semelhante aos valores anômalos encontrados no experimento padrão de CCM.

Por razões diversas, vários argumentos físicos levam a uma ampla faixa de valores possíveis para D_0, que podem ser apropriados em nossas soluções; $\mathbf{3 \times 10^{-6}\ s^{-1}}$ foi escolhido porque pode ser obtido a partir de uma linha de raciocínio bem estabelecida, mas outros valores podem ser igualmente válidos.

$$\frac{\partial \zeta'}{\partial t} - \frac{1}{a^2 cos(\phi)} \frac{\partial \bar{\psi}}{\partial \phi} \frac{\partial \zeta'}{\partial \lambda} + \frac{1}{a^2 cos(\phi)} \frac{\partial \bar{\psi}}{\partial \lambda} \frac{\partial \zeta'}{\partial \phi} - \frac{1}{a^2 cos(\phi)} \frac{\partial \psi'}{\partial \phi} \frac{\partial \bar{\zeta}}{\partial \lambda} + \frac{1}{a^2 cos(\phi)} \frac{\partial \psi'}{\partial \lambda} \frac{\partial (\bar{\zeta} + f)}{\partial \phi} + \alpha \zeta' - \epsilon \nabla^2 \zeta' = R \qquad (1)$$

R simplesmente decresce linearmente até uma fronteira elíptica.
O componente zonal simétrico de **R** é removido antes de ser inserido no modelo.

O fator de forma recebe os valores de $\delta_\lambda = 30$ e $\delta_\phi = 25$, correspondendo à extensão espacial das anomalias de vorticidade tropical produzidas na simulação padrão de CCM.

O valor de $D_0 = \mathbf{3 \times 10^{-6}\ s^{-1}}$, o que, de acordo com a justificativa de Hoskins e Karoly (1981), corresponde a uma taxa anômala de precipitação de aproximadamente $\boldsymbol{8\ mm/dia}$, semelhante aos valores anômalos encontrados no experimento padrão de CCM.

Por razões diversas, vários argumentos físicos levam a uma ampla faixa de valores possíveis para D_0, que podem ser apropriados em nossas soluções; $\mathbf{3 \times 10^{-6}\ s^{-1}}$ foi escolhido porque pode ser obtido a partir de uma linha de raciocínio bem estabelecida, mas outros valores podem ser igualmente válidos.

Analise a anomalia da função de corrente e do geopotencial para o aquecimento produzindo na região Amazônica
Use o modelo Abaixo

$$\frac{\partial \zeta'}{\partial t} - \frac{1}{a^2 cos(\phi)} \frac{\partial \bar{\psi}}{\partial \phi} \frac{\partial \zeta'}{\partial \lambda} + \frac{1}{a^2 cos(\phi)} \frac{\partial \bar{\psi}}{\partial \lambda} \frac{\partial \zeta'}{\partial \phi} - \frac{1}{a^2 cos(\phi)} \frac{\partial \psi'}{\partial \phi} \frac{\partial \bar{\zeta}}{\partial \lambda} + \frac{1}{a^2 cos(\phi)} \frac{\partial \psi'}{\partial \lambda} \frac{\partial (\bar{\zeta} + f)}{\partial \phi} + \alpha \zeta' - \epsilon \nabla^2 \zeta' = R \quad (1)$$

$$R = \begin{cases} 0 \; if \; \frac{(\lambda - \lambda_0)^2}{(\delta_\lambda)^2} + \frac{(\phi - \phi_0)^2}{(\delta_\phi)^2} > 1 \\ -f D_0 \left\{ 1 - \sqrt{\left[\frac{(\lambda - \lambda_0)^2}{(\delta_\lambda)^2} + \frac{(\phi - \phi_0)^2}{(\delta_\phi)^2} \right]} \right\} \end{cases}$$

$$g \nabla^2 h' = \nabla \cdot (f \nabla \psi')$$

Modifique a fonte de aquecimento R para a região amazônica?

$$\lambda_0 = 300$$

$$\phi_0 = -3$$

Analise os resultados e mostre quais as regiões influenciadas pelo aquecimento devido a convecção na região Amazônica influencia